

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 4
“PROSEDUR”**



DISUSUN OLEH:
Harding Rafif Dzakwan Permana
10908230018 S1 IF-12-01

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025**

DASAR TEORI

Prosedur adalah subprogram yang berisi kumpulan instruksi untuk menjalankan suatu tugas tanpa mengembalikan nilai. Tujuannya adalah menyederhanakan program yang kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Prosedur tidak memiliki return dan biasanya diberi nama yang menggambarkan suatu aksi, seperti mencetak atau menghitung. Prosedur dapat dipanggil dari program utama dengan memberikan argumen sesuai kebutuhan.

Prosedur menggunakan parameter untuk menerima data, yaitu parameter formal (di deklarasi) dan parameter aktual (saat pemanggilan). Berdasarkan cara pengirimannya, ada pass by value (nilai disalin, tidak mengubah data asli) dan pass by reference (menggunakan pointer, bisa mengubah data asli). Pada Go, pass by reference ditandai dengan * pada parameter dan & saat pemanggilan.

.

LATIHAN

1. Kombinasi dan Permutasi

Source Code:

```
package main

import "fmt"

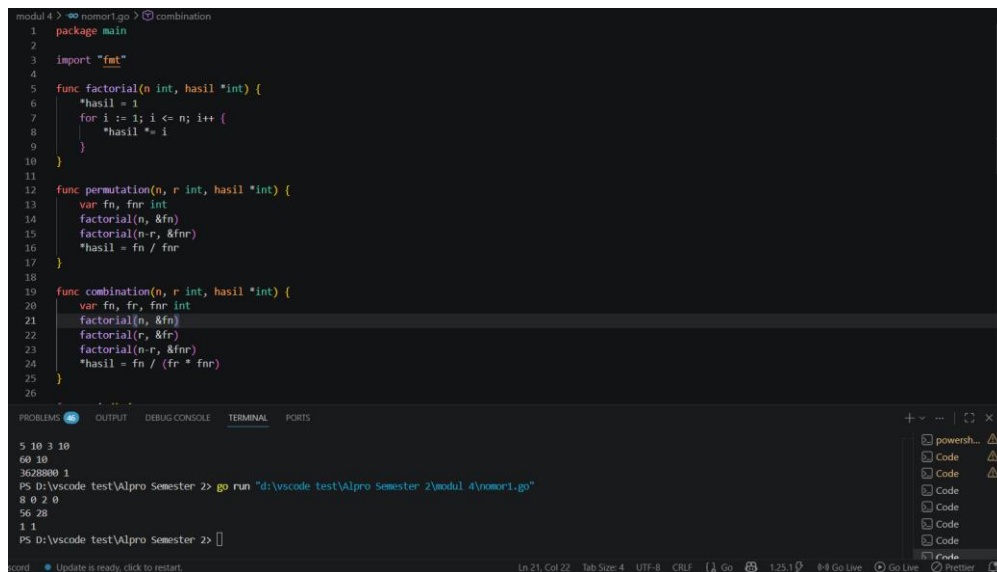
func factorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fnr int
    factorial(n, &fn)
    factorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / fnr
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fr, fnr int
    factorial(n, &fn)
    factorial(r, &fr)
    factorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / (fr * fnr)
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    var p1, c1, p2, c2 int
    permutation(a, c, &p1)
    combination(a, c, &c1)
    permutation(b, d, &p2)
    combination(b, d, &c2)
    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:



```
modul 4 > go mod init go > combination
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func factorial(n int, hasil *int) {
6     *hasil = 1
7     for i := 1; i <= n; i++ {
8         *hasil *= i
9     }
10 }
11
12 func permutation(n, r int, hasil *int) {
13     var fn, fnr int
14     factorial(n, &fn)
15     factorial(n-r, &fnr)
16     *hasil = fn / fnr
17 }
18
19 func combination(n, r int, hasil *int) {
20     var fn, fr, fnr int
21     factorial(n, &fn)
22     factorial(r, &fr)
23     factorial(n-r, &fnr)
24     *hasil = fn / (fr * fnr)
25 }
26
```

5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 4\modul4.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi (P) dan kombinasi (C) dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu dengan membandingkan nilai a terhadap c dan b terhadap d, menggunakan konsep faktorial dalam matematika serta memanfaatkan subprogram seperti fungsi faktorial, permutasi, dan kombinasi

menghitung n!

```
func factorial(n int, hasil *int) {
*hasil = 1    awalnya hasil = 1
for i := 1; i <= n; i++ {    loop dari 1 sampai n
*hasil *= i    hasil = hasil * i
}
}
```

$P(n, r) = n! / (n-r)!$

```
func permutation(n, r int, hasil *int) {
var fn, fnr int    variabel untuk n! dan (n-r)!
factorial(n, &fn)    hitung n!
factorial(n-r, &fnr)    hitung (n-r)!
*hasil = fn / fnr // rumus permutasi
}
```

$C(n, r) = n! / (r!(n-r)!)$

```
func combination(n, r int, hasil *int) {
var fn, fr, fnr int    variabel untuk n!, r!, dan (n-r)!
```

```

factorial(n, &fn)  hitung n!
factorial(r, &fr)  hitung r!
factorial(n-r, &fnr)  hitung (n-r)!
*hasil = fn / (fr * fnr)  rumus kombinasi
}

func main() {
var a, b, c, d int  variabel input
fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)  input 4 angka
var p1, c1, p2, c2 int  variabel hasil
permutation(a, c, &p1)  hitung P(a,c)
combination(a, c, &c1)  hitung C(a,c)
permutation(b, d, &p2)  hitung P(b,d)
combination(b, d, &c2)  hitung C(b,d)
fmt.Println(p1, c1)  tampilkan hasil baris 1
fmt.Println(p2, c2)  tampilkan hasil baris 2
}

```

2. Kompetisi

Source Code:

```

package main
import "fmt"
func hitungSkor() (int, int) {
    soal := 0
    skor := 0
    for i := 0; i < 8; i++ {
        var waktu int
        fmt.Scan(&waktu)

        if waktu <= 300 {
            soal++
            skor += waktu
        }
    }
    return soal, skor
}

func main() {
    var nama string
    pemenang := ""
    maxSoal := -1
    minSkor := 999999
    for {

```

```

        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }
        soal, skor := hitungSkor()

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor <
minSkor) {
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pemenang = nama
        }
    }
    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}

```

Output:

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `modul4.go`. The code defines a `hitungSkor` function that takes two integers (soal and skor) and returns them. The `main` function reads a name, calls `hitungSkor` in a loop until the user enters "Selesai", and then prints the winner, maxSoal, and minSkor. The terminal output shows the execution of the program, displaying the results for three participants: Bertha, Astuti, and Bertha again.

```

modul4.go:1:1: package main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func hitungSkor() (int, int) {
6     soal := 0
7     skor := 0
8
9     for i := 0; i < 8; i++ {
10        var waktu int
11        fmt.Scan(&waktu)
12
13        if waktu <= 300 {
14            soal++
15            skor += waktu
16        }
17    }
18
19    return soal, skor
20 }
21
22 func main() {
23     var nama string
24     pemenang := ""
25     maxSoal := -1
26     minSkor := 999999
27
28     for {
29         fmt.Scan(&nama)
30         if nama == "Selesai" {
31             break
32         }
33         soal, skor := hitungSkor()
34
35         if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
36             maxSoal = soal
37             minSkor = skor
38             pemenang = nama
39         }
40     }
41     fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
42 }

```

```

Bertha 7 294
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul4\nomor2.go"
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

```

Deskripsi Program:

Program game yang mencari pemenang dari daftar peserta yang diberikan. Program harus dibuat modular, yaitu dengan membuat prosedur `hitungSkor` yang mengembalikan total soal dan total skor yang dikerjakan oleh seorang peserta, melalui parameter formal. Pembacaan nama peserta dilakukan di program utama, sedangkan waktu pengerjaan dibaca di dalam prosedur

Singkat nya program ini dimulai

menghitung jumlah soal & total waktu

```
func hitungSkor() (int, int) {
```

```

soal := 0 jumlah soal yang berhasil
skor := 0 // total waktu
for i := 0; i < 8; i++ { ada 8 soal
var waktu int
fmt.Scan(&waktu) input waktu tiap soal

if waktu <= 300 { jika <=300 berarti selesai
soal++ tambah jumlah soal
skor += waktu tambah total waktu
}
}
return soal, skor kirim hasil ke main
}

func main() {
var nama string nama peserta
pemenang := "" menyimpan nama pemenang
maxSoal := -1 jumlah soal terbanyak
minSkor := 999999 waktu tercepat
for {
fmt.Scan(&nama) input nama peserta
if nama == "Selesai" { berhenti jika "Selesai"
break
}
soal, skor := hitungSkor() hitung hasil peserta
pemenang
if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
maxSoal = soal update soal terbanyak
minSkor = skor update waktu tercepat
pemenang = nama simpan nama
}
}

fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor) output hasil

```

3. Skiena

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")

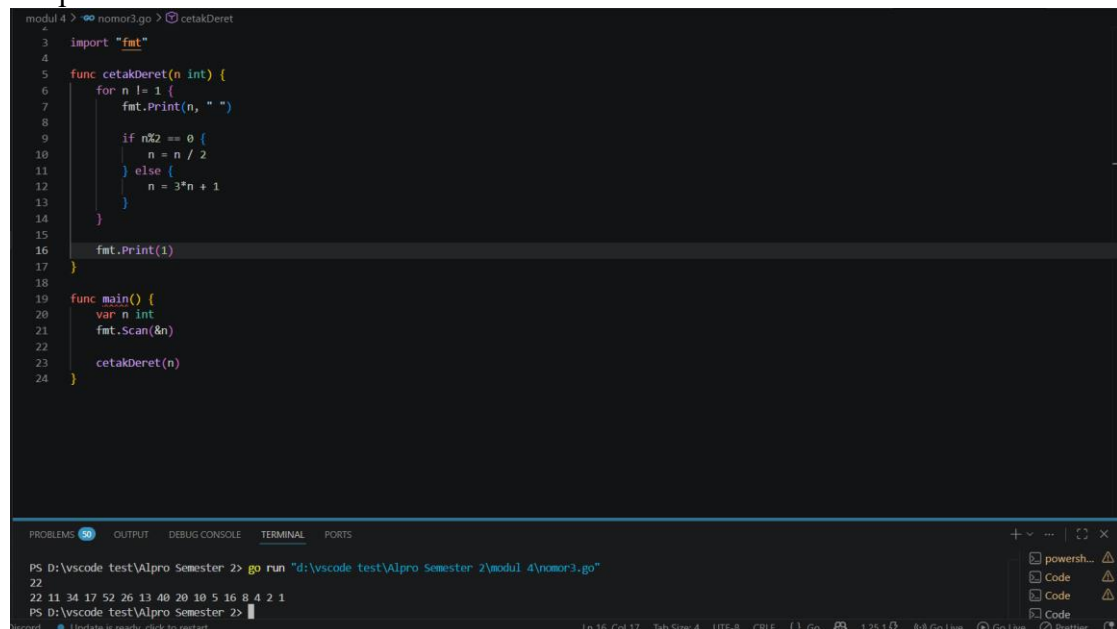
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }

    fmt.Print(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `modul4.go`. The code is the same as provided in the Source Code section. The terminal at the bottom shows the command `go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 4\nomor3.go"` being executed, and the output is `22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1`. The status bar at the bottom indicates the file is at line 16, column 17, with a tab size of 4, UTF-8 encoding, and CRLF line endings.

Deskripsi Program:

program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur `cetakDeret` yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

Singkat nya program ini dimulai

mencetak deret

```
func cetakDeret(n int) {  
  for n != 1 {  ulangi selama n belum 1  
    fmt.Print(n, " ")  tampilkan nilai n  
    if n%2 == 0 {  cek apakah n genap  
      n = n / 2  jika genap → bagi 2  
    } else {  
      n = 3*n + 1  jika ganjil → 3n + 1  
    }  
  }  
  fmt.Print(1)  cetak angka terakhir (1)  
}  
  
func main() {  
  var n int  
  fmt.Scan(&n)  input nilai awal  
  cetakDeret(n) / panggil prosedur  
}
```

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjRBWix725xrVtr7q2Asm5LdTmTNSbH8A>